

3- Principais resultados

3.5- Completude

Definição 3.5.1 Seja X espaço métrico. Dizemos que uma sequência (x_n) em X é de **Cauchy** se dado $\epsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n, m \geq n_0 \Rightarrow d(x_n, x_m) < \epsilon$. O espaço X é dito **completo** se toda sequência de Cauchy converge.

Proposição 3.5.2 i) Sejam $X \subseteq Y$ espaços métricos.

* Se Y é completo e X é fechado, então X é completo.

* Se X é completo, então X é fechado.

ii) Sejam $\{x_n, y_n\} \subset X$ espaços métricos e $x = \lim x_n$. Então X é completo se e somente se todo x_n é completo.

iii) Um espaço X é completo se e somente se toda sequência de Cauchy de pontos de X converge para um ponto $x \in X$. Sejam $\{x_n\} \subset X$ e $x = \lim x_n$. Então X é completo se e somente se $x \in X$.

Definição 3.5.3 Função uniformemente contínua: Uma função $f: X \rightarrow Y$ é uniformemente contínua se para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x, y \in X$ com $d(x, y) < \delta$, temos $d(f(x), f(y)) < \epsilon$. Uma função $f: X \rightarrow Y$ é contínua se para todo $x_0 \in X$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$ com $d(x, x_0) < \delta$, temos $d(f(x), f(x_0)) < \epsilon$.

Aqui vale o teorema de Weierstrass: Se $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, então f é uniformemente contínua.

As projeções $\pi_n: X \rightarrow X_n$ são uniformemente contínuas.

Existe fechado $X_n \subseteq X$ uniformemente

convergência o x_n .
 iii) Para o $\Leftarrow$, suponha $x_n \in F_n$. Como
 lim dom $F_n = \emptyset$, segue que (x_n) é de Cauchy
 e existe $z = \lim x_n \in \bigcap F_n$. Para outro $b \in$
 $\bigcap F_n$, temos $d(z, b) \leq \lim \text{dom } F_n = \emptyset$, logo
 $z = b$. Para o $\Rightarrow$, seja (x_n) sequência de
 Cauchy e mostremos $F_n = \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$. Como
 a sequência é de Cauchy, lim dom $F_n = \emptyset$.
 Logo, existe $z \in \bigcap F_n$. Assim, algum sub-
 sequência de (x_n) converge a z e, portanto
 $\lim x_n = z$.

Exemplos 2-2-3 i) $\mathbb{R}^n$ é completo:
 Pelo Proposição acima, basta provar que $\mathbb{R}^n$ é
 completo. Seja (F_n) sequência decrescente de
 fechos limitados com $\lim \text{dom } F_n = \emptyset$. Então
 $a_n = \inf F_n \in F_n$ e satisfaz $a_1 \leq \dots \leq a_n \leq \dots$. Logo
 $z = \sup a_n = \lim a_n \in \bigcap F_n$.
 ii) Se $C_b(X)$ o espaço das funções $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ contínuas
 e limitadas em X , munido com o norma de
 sup. Então $C_b(X)$ é completo.
 Seja (f_n) sequência de Cauchy em $C_b(X)$. Então
 todo $x \in X$, temos $(f_n(x))$ de Cauchy em $\mathbb{R}$.
 Logo, existe $f(x) \in \mathbb{R}$ com $f_n(x) \rightarrow f(x)$. Vamos
 mostrar que tal convergência é uniforme, de onde
 seguirá que $f \in C_b(X)$. Fixo $\epsilon > 0$ e tome $n_0 \geq$
 um $n, n \geq n_0 \Rightarrow \|f_n(x) - f_m(x)\| \leq \epsilon/2$ para todo $x \in X$.
 Portanto agora, temos $\|f(x) - f_n(x)\| \leq \epsilon/2$, de
 onde segue a convergência.

Teorema 5.5.4: Se X esp. métrico. Então existe único, menor de densidade, completamente (X, φ) , ou seja, $\varphi: X \rightarrow \hat{X}$ é isometria, $\hat{X}$ é completo e $\varphi(X) \subseteq \hat{X}$ é denso.

Dem. Finais $z \in X$ e seja $\varphi: X \rightarrow C_b(X)$ dado por $\varphi(x) = d_x - d_0$, onde $d_x(z) = d(x, z)$. Então φ é uma isometria. Como $C_b(X)$ é completo pelo Exemplo 5.1.3, certo temos $\hat{X} = \overline{\varphi(X)}$. A união de seqs direta de denso.

Def. 5.5.5: Dizemos que um espaco X é **topologicamente completo** se existe métrica equivalente que o torna completo.

Teorema 5.5.5 Se X esp. métrico qualquer. Então X é topologicamente completo $\Leftrightarrow X$ é um G_δ no seu completamento.

Dem. ($\Rightarrow$) Se $X \subseteq M$ um completamente-bromado inicialmente que X seja aberto. Considere então $\varphi: M \rightarrow \mathbb{R}$ dado por $\varphi(m) = d(m, M^c)$. Assim, φ é contínuo com $\varphi(m) = 0 \Leftrightarrow m \in X$. Se $F \subseteq X \times \mathbb{R} \subseteq M \times \mathbb{R}$ o gráfico de $\varphi|_X: X \rightarrow \mathbb{R}$. Assim, $F = \{(x, t) \in M \times \mathbb{R} : \varphi(x) \cdot t = 1\}$ é um fechado. Segue que F é completo. Como o projeção $F \rightarrow A$ é homeomorfismo, temos a seq de A . Agora como $X = \bigcap A_n$, $A_n \subseteq M$ aberto. Então A_n é topologicamente completo. Como no diagonal é fechado e homeomorfo a X , X é topologicamente completo.

($\Leftarrow$) Se d métrica que torna X completo.

Para cada $n \geq 1$, defina b_n como o número de pontos de X tal que $\text{diam}(U \cap X) \leq \frac{1}{2^n}$. Vamos mostrar que $X = \bigcap_{n=1}^{\infty} b_n$. Se $x \in X$ e $n \geq 1$. Então existe $U_n \in \mathcal{M}$ aberto com $x \in U_n$ e $\text{diam}(U_n) \leq \frac{1}{2^n}$. Logo $x \in U_n \subseteq b_n$. Tem agora $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} b_n$. Então existe sequência (U_n) de abertos de M com $x \in U_n$ e $\text{diam}(U_n) \leq \frac{1}{2^n}$. Diminuindo tais abertos, podemos supor que $U_n \supseteq U_{n+1}$ e $\text{diam}(U_n) \leq \frac{1}{2^n}$ para todo n . Como X é M -completo, segue da Proposição 5.5.2 que $\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$ é não vazio e está contido em $\bigcap_{n=1}^{\infty} b_n = \{x\}$. Logo, $x \in X$.

Teorema 5.5.6 Se X é espaço completo. Então interseção numerável de abertos densos é densa.

Dem. Se $\{A_n\}$ coleção de abertos densos. Se $V_0 \in X$ aberto. Como $V_0 \cap A_0$ é aberto não vazio, existe aberto não vazio V_1 com $V_1 \subseteq V_0 \cap A_0$, $V_1 \cap A_1 \neq \emptyset$ e $\text{diam}(V_1) \leq \frac{1}{2}$. Procedendo indutivamente, obtemos sequência de abertos $\{V_n\}$ tal que $V_{n+1} \subseteq V_n \cap A_n$ e $\text{diam}(V_{n+1}) \leq \frac{1}{2^{n+1}}$. Segue da Proposição 5.5.2 que existe único a em $\bigcap_{n=1}^{\infty} V_n \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \cap V_0$. Logo, A_n é densa.

5.2. Compacidade

Def 5.2.1 Se (X, d) espaço métrico. Dizemos que X é compacto se toda cobertura por abertos admite subcobertura finita.

Proposição 5.2.2 Seja (X, d) espaço métrico e $F \subseteq X$.

- Se F é compacto, F é fechado e limitado.
- Se X é compacto e F fechado, então F é compacto.

Seja agora $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ contínua.

- Se X é compacto, $f(X)$ também é.
- Se $\mathbb{R} = \mathbb{R}$, então f atinge seus extremos absolutos.

- f é uniformemente contínua.

- Seja X compacto e seja $X = A_1 \cup \dots \cup A_n$ cobertura finita. Então existe $\delta > 0$ tal que $d(x, y) < \delta \Rightarrow x, y \in A_i$.

Dem i) Fixe $x \in F$. Para cada n , seja $U_n = X \setminus \overline{B}(x, 1/n)$. Então $\{U_n\}$ é família crescente de abertos cobrindo F . Pelo compactidade, existe n com $F \subseteq X \setminus \overline{B}(x, 1/n)$ logo, F é fechado. Para ver que F é limitado, do compactidade existem $x_1, \dots, x_n \in F$ com $F \subseteq \bigcup_{i=1}^n \overline{B}(x_i, 1)$.

- Seja $F \subseteq \bigcup_{i=1}^n U_i$ cobertura aberta. Então $\{U_i\} \cup \{X\}$ é cobertura de X . Pelo compactidade de X , existem $i_1, \dots, i_m$ com $F \subseteq U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_m}$.

- Seja $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, com X compacto. Do cobertura de abertos $f(X) \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$, temos $X \subseteq \bigcup_{i \in I} f^{-1}(A_i)$ outra cobertura. Segue do compactidade de X que existe $S \subseteq I$ finito com $X \subseteq \bigcup_{i \in S} f^{-1}(A_i)$ e portanto $f(X) \subseteq \bigcup_{i \in S} A_i$.

- Pelas itens i) e iii) como, $f(X) \subseteq \mathbb{R}$ é fechado e limitado logo $\sup f(X) = \max f(X) \in f(X)$.

- Fine ezo. Pelo compactidade, $X = \bigcup_{i \in I} \overline{B}(x_i, \delta_i)$ com $f(\overline{B}(x_i, \delta_i)) \subseteq [f(x_i) - \epsilon, f(x_i) + \epsilon]$. Tomando $\delta = \min \delta_i$, temos que se $|x - y| < \delta$ então $x, y \in \overline{B}(x_i, \delta_i)$ para algum i ; assim $|f(x) - f(y)| < \epsilon$.

- Seja $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \sum_{k=1}^n d(x, A_k)$. Arranjando $A_k \in X$, $k=1, \dots, n$, basta tomar $S = \min \delta_k$.

Definição 3.2.3. Sejam (X, d) espaço métrico.

- i) Dizemos que X é sequencialmente compacto se toda sequência admite subseqüência convergente.
- ii) Dizemos que X é totalmente limitado se dado $\epsilon > 0$, X se escreve como união finita de bolas com raio $\epsilon > 0$.

Teorema 3.2.4. Sejam (X, d) espaço métrico. São equivalentes

- i) X é compacto ; ii) X é sequencialmente compacto.
- iii) X é completo e totalmente limitado.

Dem: i) $\Rightarrow$ ii) Sejam $\{x_n\}$ sequência em X que não admite subseqüência convergente. Então $F_n = \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$ é fechado para todo $n \in \mathbb{N}$, pois não possui pontos de acumulação. Assim $\{X \setminus F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é cobertura aberta de X que não admite subcobertura finita pois para todo n , $x_n \notin X \setminus F_n \cup \dots \cup X \setminus F_1$.

ii) $\Rightarrow$ iii) Toda sequência de Cauchy, ela admite subseqüência convergente, e portanto ela converge para um todo. Logo, X é completo. Fica apenas $\epsilon > 0$. Se X não é união finita de bolas de raio ϵ , então $\{x_n\} \subseteq X$ tais que $x_n \in X \setminus \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \epsilon)$. Assim $d(x_n, x_i) \geq \epsilon$, $i = 1, \dots, n-1$. Logo, a sequência $\{x_n\}$ não admite subseqüência convergente.

iii) $\Rightarrow$ i) Sejam $X = \bigcup_{i \in \mathbb{I}} A_i$ cobertura de abertos que não admite subcobertura finita. Sendo X totalmente limitado, conseguimos construir família decrescente de fechados $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tais que $\text{diam}(X_n) < 1/n$ e X_n não pode ser coberto por finitos A_i 's. Como X é completo, existe

existe $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} X_n$. Tome então $i \in \mathbb{I}$ com $x \in A_i$.
 Como A_i é aberto, existe $n \geq 1$ com $x \in B(x, 1/n) \subseteq A_i$.
 Assim, dado que $\text{diam}(X_n) < 1/n$, $X_n \subseteq A_i$, um
 absurdo.

Teorema (Weierstrass) 2.5: Sejam (M_i, d_i) espaços
 métricos. Então $M = \bigcup_{i=1}^{\infty} M_i$ é compacto n.e. e c.c. se,
 M_i é compacto para todo $i = 1, \dots$.

Dem: Seja $\pi_i: M \rightarrow M_i$ projeção canônica, que é
 retilinear e contínua. Se M é compacto, segue do
 Propriedade que M_i é compacto e.

a) Vamos mostrar que M é sequencialmente com-
 pto. Seja $\{x_n\}$ sequência em M . Então existe
 sequência decrescente $N_1 \supseteq N_2 \supseteq N_3 \supseteq \dots$ de
 subconjuntos infinitos dos naturais e
 família $\{\mathcal{O}_k\}$, $\mathcal{O}_k \in M_k$, tais que a sequência
 $\{\pi_k(x_n)\}_{n \in N_k}$ converge em M_k para $\mathcal{O}_k$. Enalhe
 então sequência crescente $\{n_k\}$ de números natu-
 rais com $n_k \in N_k$ para todo k . Então

$\{\pi_k(x_{n_k})\}_k$ converge para $\mathcal{O}_k$
 para todo k . Segue então que $\{x_{n_k}\}_k$ converge
 para $\mathcal{O} = (\mathcal{O}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ em M .

Exemplos 5.16 i) Todo fecho de abertos de $\mathbb{R}^n$
 é compacto. É suficiente mostrar que um
 polígono é compacto. Para isto, pelo Teorema
 5.1.5, basta mostrar que um intervalo $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$
 é compacto. Só vimos no Exemplo 1.1.3 que
 $[a, b]$ é completo. Ainda, dado $\epsilon > 0$, tomam-
 os $n \geq 1$ com $b-a/n < \epsilon$, $x_n = a + n \cdot (b-a)/n$, $n \in \mathbb{N}$.

notifiquem $[a, b] \subseteq \bigcup B(x_n, \epsilon)$. Logo pelo Teorema 5.1.4 $[a, b]$ é compacto.

5.3. Generalidade.

Definição 3.1. Sejam (X, d) espaço métrico.

i) Dizemos que X é conexo se dados abertos $A, B \subseteq X$ disjuntos com $X = A \cup B$, temos $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$. Equivaleentemente, os únicos subconjuntos de X aberto-fechados são $\emptyset$ e X .

ii) Dizemos que X é conexo por caminhos se dados $a, b \in X$, existe $f: [0, 1] \rightarrow X$ contínuo com $f(0) = a$, $f(1) = b$.

Exemplo 3.2. Os conexos do reta real não exatamente os intervalos. De fato, se $I \subseteq \mathbb{R}$ não é intervalo, existem $a, b \in I$ e $c \notin I$ com $a < c < b$. Então $I = I \cap (-\infty, c) \cup I \cap (c, +\infty)$ mostra que I não é conexo. Para supor I intervalo e escrever $I = A \cup B$, $A, B \subseteq I$ abertos. Suponhamos que existam $a \in A$, $b \in B$. Adotamos um pouco de generalidade que $a < b$. Seja $X = \{x \in A : x < b\}$. Seja $c = \sup X$. Note $c \leq b$, $c \in I$ e $c \in \bar{A} = A$. Como A é aberto e I é intervalo, existe $\epsilon > 0$ com $(c, c + \epsilon) \subseteq A$, o que contradiz a maximalidade de c .

Propriedades 3.3. Sejam (X, d) espaço métrico e $M \subseteq X$.

- i) Se M é conexo, $\bar{M}$ também é.
- ii) Se $f: X \rightarrow Y$ função contínua com X conexo. Então $f(X)$ é conexo.
- iii) Suponha $X = \bigcup_{i \in I} A_i$ com A_i conexo $\forall i$ e $A_i \neq \emptyset$. Então X é conexo.
- iv) Se $X = \bigcup_{i \in I} X_i$. Então X é conexo se, e só se, X_i é conexo para todo i .
- v) Os itens ii), iii) e iv) continuam válidos se trocarmos "conexo" por "separado", por "conexo" (como tem contra-exemplo, por ii).

vi) Todo separado, por "conexo" é separado (obvio com contra-exemplo, por recíproco).

Dem i) Exemplo $M = A \cup B$, A, B abertos disjuntos com $A \neq \emptyset$. Como $M \subseteq \bar{M}$ é aberto, $M \cap A \neq \emptyset$. Segue da conexidade de M que $M \cap A = M \subseteq A$. Sendo A fechado, segue que $A = \bar{M}$.

ii) Exemplo $f(X) = A \cup B$, A, B abertos disjuntos, com $A \neq \emptyset$. Então $X = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$. Pelo "conexo" de X , $X = f^{-1}(A)$ e portanto $A = f(X)$.

iii) Se $x \in A_i$ e exemplo $X = A \cup B$, A, B abertos disjuntos. Suponha $x \in A$. Então $A \cap A_i \neq \emptyset$ e da conexidade de A_i segue que $A \cap A_i = A_i \subseteq A$. Logo $A = X$.

iv) Se $\pi_i: X \rightarrow X_i$ projeção contínua. Se X é conexo, $X_i = \pi_i(X)$ também é, pelo item iii). Reciprocamente, suponha X_i conexo para todo $i \in I$. Se tivermos I finito, fixe $a = (a_i) \in X$ e para cada $K \subseteq I$ finito seja $x_K = (x_i) \in X$, $x_i = a_i \forall i \notin K$. Então $x_K \in \bigcap_{i \in K} X_i$ é conexo e contém a logo $F := \bigcup_{\substack{K \subseteq I \\ \text{finito}}} x_K$ é conexo. Mas $F \subseteq X$ é denso: todo

aberto - bônus $U = U_1 \times \dots \times U_n \times K_{n+1} \times K_{n+2} \times \dots$ não-vazio.
 Tomando $n=1, 2, \dots$, temos $\bigcup K_n \neq \emptyset$. Assim
 $X = \bar{F}$ é conexo. Assim podemos supor I finito.
 Por indução, podemos supor ainda $I = \{1, 2\}$. Fica
 $z = (z_1, z_2) \in X$ e para todo $x = (x_1, x_2) \in X$ seja
 $C_x = X_1 \times z_2 \cup x_2 \times X_2$. Note C_x é conexo pois é
 união de dois conexos com (x_2, z_2) em comum.
 Note ainda se $z \in C_x$. Assim, $X = \bigcup_{x \in X} C_x$ é conexo.
 i) ii) Sejam $z_0, z_1 \in \mathcal{C}(X)$. Sejam $x_0, x_1 \in X$ com
 $f(x_i) = z_i$. Como X é conexo por caminhos, existe
 $g: [0, 1] \rightarrow X$ contínuo com $g(0) = x_0, g(1) = x_1$. Assim
 $f \circ g: [0, 1] \rightarrow \mathcal{C}(X)$ é contínuo e $f \circ g(0) = z_0, f \circ g(1) = z_1$.
 iii) Seja $x \in A_i$. Sejam $x_0, x_1 \in X$. Então $x_k \in A_{i_k}$
 $k=0, 1$, para algum $i_0, i_1 \in I$. Sendo A_{i_0}, A_{i_1} conexos por
 caminhos, existe $f_k: [0, 1] \rightarrow A_{i_k}$ contínuo com
 $f_0(0) = x_0, f_0(1) = x = f_1(0), f_1(1) = x_1$. Então o
 concatenado f_0 e f_1 conecta x_0 e x_1 .
 iv) Inteira e mente análoga a prova de conexos.
 v) Fica $z \in X$. Para todo $x \in X$, o imagem C_x
 de caminhos conectando z e x é conexo. Logo
 $X = \bigcup C_x$ é conexo.

contra-exemplo 3.3.4

Sejam $X = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\}$, onde f é a função
 contínuo definida por $f(x) = \cos(1/x)$. Note que
 $X \cong (0, +\infty)$ é conexo. Tomando $Y = \{(0, y) : |y| \leq 1\}$
 verifique-se que $\bar{X} = X \cup Y$. Pelo Prop. ..., $\bar{X}$ é conexo.
 Por outro lado, não é conexo por caminhos, pois
 não há função contínuo $\gamma: [0, 1] \rightarrow \bar{X}$ com $\gamma(0) \in Y$,
 verifique-se que $\text{Im } \gamma \subseteq Y$.

Definição 3.4. Um espaço métrico é localmente convexo por conjuntos se admite base de objetos localmente por conjuntos.

Teorema 3.5. Se M é espaço métrico localmente convexo por conjuntos. Então M é convexo se e só se é convexo por conjuntos.

Dem. A volta é evidente. Para o $\Rightarrow$, dado x, y , poro indicar que existe conjunto conectando x e y . Note que tal relação é de equivalência. Fim de $\exists \epsilon > 0$, seja $X = \{x \in M : x \sim y\}$. Todo $x \in M$, seja U vizinhança do objeto x convexo por conjuntos. Se $x \in X$, então $U \subseteq X$, se $x \notin X$, então $U \subseteq M \setminus X$. Assim, X é objeto-fechado com $\exists \epsilon > 0$. Pelo lema 3.4 de M , $X = M$ e M é convexo por conjuntos.